তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 227

বিষয় : রসায়ন ২য় পত্র (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময় : ২৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রের প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলপয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবেনা।]

১। নিচের কোনটি ইলেক্ট্রোফাইল?

ক) NH_3　　খ) BF_3

গ) H_2O　　ঘ) $_OH$

২। ন্যাফথ্যালিন যৌগে পাই (π) ইলেকট্রন সংখ্যা?

ক) 4　　খ) 6

গ) 10　　ঘ) 12

৩। $R-X+2Na+R-X \xrightarrow{\text{শুষ্ক ইথার}} R-R+2NaX$ বিক্রিয়াটির নাম কি?

ক) উর্টজ বিক্রিয়া

খ) গ্রিগনার্ড বিক্রিয়া

গ) ফ্রিডেল-ক্রাফট

ঘ) রোজেন মুন্ড বিক্রিয়া

৪। নিচের কোনটি মূলকটি মেটা নির্দেশক?

ক) $-Br$　　খ) $-CH_3$

গ) $-NH_2$　　ঘ) $-NO_2$

৫। $CH_3I+KCN(alc) \longrightarrow A; A$ যৌগকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়-

i. CH_3OH

ii. CH_3COOH

iii. NH_3

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

৬। একটি জৈব যৌগে দুটি সদৃশ অপ্রতিসম কার্বন আছে। যৌগটি কয়টি আলোক সমানু গঠন করে?

ক) 4　　খ) 3

গ) 2　　ঘ) 1

৭। CH_3-C-CH_2+CHO যৌগটির IUPAC নাম হলো-

ক) 3 –ওন বিউটিন্যাল

খ) 3 –অক্সো বিউটানল

গ) 3 –অক্সো বিউটান্যাল

ঘ) বিউটান্যাল

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$FeSO_4+A+H_2SO_4 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3+Cr_2(SO_4)_3+K_2SO_4+H_2O$

৮। A যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা কত?

ক) +5　　খ) +6

গ) +7　　ঘ) +8

৯। উদ্দীপকের বিক্রিয়ায়-

i. $Fe_2(SO_4)_3$ হলোবিজারক

ii. A যৌগ বিজারিত হয়েছে

iii. A যৌগ প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

১০। কোনটি হেটারোসাইক্লিক যৌগ?

ক) ফিউরান　　খ) বেনজিন

গ) সাইক্লো প্রোজেন　　ঘ) ইলুইন

১১। S_N2 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. দুই ধাপে ঘটে

ii. ইনভারসন ঘটে

iii. নিউক্লিওফাইলের উপর নির্ভর করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১২। জৈব যৌগের কার্বন শিকলে কার্বন সংখ্যা হ্রাস করার পদ্ধতি হলো-

ক) উর্জজ বিক্রিয়া
খ) কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া
গ) উইলিয়ামসন বিক্রিয়া
ঘ) ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া

১৩। ব্রনস্টেড লাউরী এসিড হলো-

ক) NH_3
খ) SO_2
গ) NH_4^+
ঘ) $AlCl_3$

১৪। $FeCl_3$ তুল্যভর কত?

ক) 54.25
খ) 52.17
গ) 54.17
ঘ) 81.25

১৫। $AgNO_3$ দ্রবণে 1.2 amp বিদ্যুৎ কতক্ষণ চালনা করলে 1.61 g Ag জমা হবে?

ক) $40\ min$
খ) $30\ min$
গ) $25\ min$
ঘ) $20\ min$

১৬। 27 g Al জমা হতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন?

ক) $3\ F$
খ) $9\ F$
গ) $1\ F$
ঘ) $27\ F$

১৭। ভারী ধাতু কোনটি?

ক) Fe
খ) Cd
গ) Co
ঘ) Au

১৮। তড়িৎ বিশ্লেষণে কোনটি আগে চার্জমুক্ত হবে?

ক) Cu^{2+}
খ) Pb^{2+}
গ) Na^+
ঘ) Ag^+

১৯। STP তে 3.2 g একটি গ্যাস 2.24 L আয়তন দখল করলে গ্যাসটি হতে পারে-

ক) CO
খ) NO
গ) N_2
ঘ) O_2

২০। $Al(s)/Al^{3+} \parallel Sn^{2+}/Sn(s)$

বিক্রিয়াটিতে কয়টি ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটেছে?

ক) 6
খ) 3
গ) 2
ঘ) 1

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$M/M^{2+} \parallel N^+/N; E^\circ_{M/M^{2+}} = +0.76\ v$

$E^\circ_{N/N^+} = -0.40\ v$

২১। কোষটিতে M ধাতু-

i. বিজারিত হয়

ii. অ্যানোড হিসেবে কাজ করে

iii. N এর চেয়ে অধিক সক্রিয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২২। কোষটির emf কত?

ক) $-1.16V$
খ) $+1.16V$
গ) $-0.36V$
ঘ) $+0.36V$

২৩। সিমেন্ট কারখানায় সৃষ্ট সবচেয়ে বড় দূষক কোনটি?

ক) NO_x
খ) SO_x
গ) ডাস্ট পার্টিকেল
ঘ) CO

২৪। ইউরিয়া সার শিল্পে কাঁচামাল কোনটি?

ক) ফেলস্পার
খ) লিগনিন
গ) নাইট্রোজেন
ঘ) অ্যামোনিয়া

২৫। 5% NaOH তে 100 ml দ্রবণে কত গ্রাম NaOH আছে?

ক) $50g$
খ) $40g$
গ) $25g$
ঘ) $5g$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম

বিষয় কোড : 227

বিষয় : রসায়ন ২য় পত্র (রচনামূলক)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১।

$$C_4H_8 \xrightarrow{\text{সমাণু}} A \xrightarrow[ii.\,Zn/H_2O]{i.\,O_3} X + Y$$

$$C_4H_8 \xrightarrow{\text{সমাণু}} B \xrightarrow[ii.\,Zn/H_2O]{i.\,O_3} 2M$$

ক। BOD কাকে বলে? ১

খ। ল্যাকটিক এসিড আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। কেন্দ্রাকর্ষী যুত বিক্রিয়ায় X অপেক্ষা M কম সক্রিয়-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ। X টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু Y বিক্রিয়া করে না-বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

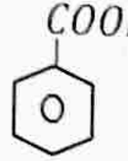
CO_2	SO_2	HCl
A	B	C

ক। টটোমারিতা কাকে বলে? ১

খ। ইথাইন মৃদু অম্লধর্মী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের C যৌগটি তিন মতবাদেই এসিড, বর্ণনা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের A ও B যৌগ গ্লোবাল ওয়ামিং এবং এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী-বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। 

$$\xrightarrow{\text{সোডালাইম}} X + Na_2CO_3 + H_2O$$

$$X + CH_3Cl \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3} Y + HCl$$

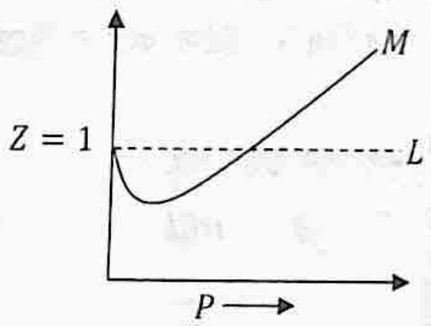
ক। লুকাস বিকারক কাকে বলে? ১

খ। কক্ষ তাপমাত্রায় ইথেন গ্যাস কিন্তু ইথানল তরল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। X থেকে গ্লাই-অক্সাল প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ। X ও Y যৌগের মধ্যে কোনটি ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিক সক্রিয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। উদ্দীপকের বিক্রিয়ার আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



M গ্যাসটি চুনাপাথরের বিয়োজনে উৎপন্ন হয়।

ক। কার্বোক্যাটায়ন কাকে বলে? ১

খ। মেসো যৌগ আলোক নিষ্ক্রিয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। 27°C তাপমাত্রায় 5.5 g M গ্যাসের মোট গতিশক্তি নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের M গ্যাস আদর্শ আচরণ না করার কারণ-বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। $i.\ Fe(s)/Fe^{2+}(aq) \parallel Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$

$ii.\ Ag(s)/Ag^{+}(aq) \parallel Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$

এখানে, $E^{\circ}_{Fe/Fe^{2+}} = 0.44V;\ E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34V$

$E^{\circ}_{Ag/Ag^{+}} = -0.799V;\ E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76V$

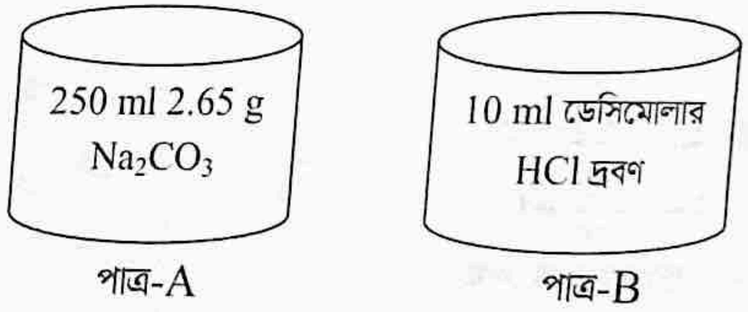
ক। ফ্যারাডের প্রথম সূত্রটি লিখ। ১

খ। $Na_2S_2O_3$ একটি সেকেন্ডারী স্টান্ডার্ড পদার্থ-ব্যাখ্যা কর। ২

গ। কোষ (i) এর মধ্যে 150 mA বিদ্যুৎ প্রবাহ চলনা করলে ক্যাথোডে কী পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত হবে। নির্ণয় কর। → $t = 10\ min.$ ৩

ঘ। উদ্দীপকের কোন কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক। ইলেকট্রনীয় পরিবাহী কাকে বলে? ১

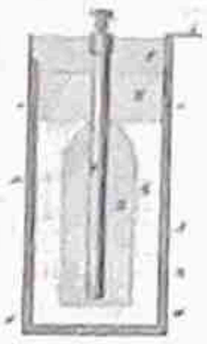
খ। ফ্যারাডের সূত্রের সাহায্যে একটি ইলেকট্রনের চার্জ গণনা কর। ২

গ। A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় কর। ৩

ঘ। A পাত্রের 10 mL সাথে B পাত্রের দ্রবণ যোগকরলে মিশ্রণের প্রকৃতি কীরুপ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

$i. A^{+}(aq)/A(s) = +0.40V$
$ii. B^{3+}(aq)/B(s) = +1.66V$
$iii. P^{+}(aq)/P(s) = +0.44V$



শুষ্ক কোষ

ক। অ্যানোড কী? ১

খ। তড়িৎ বিশ্লেষণ একটি Redox বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের কোষের কার্যাবলী বর্ণনা কর। ৩

ঘ। iii নং দ্রবণকে A ও B ধাতুর পাত্রের কোনটিতে রাখা নিরাপদ? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$A = NH_3$

B = প্রধান গ্রীন হাইজ গ্যাস

$$A + B \xrightarrow[200\ atm]{170°C-210°C} C$$

ক। কেওলিন এর সংকেত লিখ? ১

খ। কাঁচে অ্যানিলিং করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের C এর উৎপাদন প্রণালী সংশ্লিষ্ট সমীকরণসহ বর্ণনা কর। ৪

ঘ। উদ্দীপক অনুসারে C উৎপাদনে A এবং B কীভাবে পরিবেশকে দূষিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৩